



中华人民共和国国家标准

GB/T 35070.1—2018



停车场电子收费 第1部分： CPU卡数据格式和技术要求

Parking electronic toll collection—
Part 1: Data format and technical specification for CPU card

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	2
5 技术要求	3
5.1 基本功能	3
5.2 基本性能	3
5.3 物理特性	3
5.4 环境条件适应性	3
5.5 电气特性	3
6 数据格式	4
6.1 文件结构及属性	4
6.2 MF 下密钥文件	5
6.3 联网收费应用目录下密钥文件	6
6.4 持卡人基本数据文件(0016)	7
6.5 卡片发行基本数据文件(0015)	7
6.6 复合消费过程文件(0019)	7
6.7 电子钱包文件(0002)	9
6.8 终端交易记录文件(0018)	10
6.9 联网收费信息文件(0012)	10
6.10 标识站应用文件(0008)	10
6.11 保留文件 6(0009)	11
6.12 保留文件 2(001A)和保留文件 3 (001B)	11
6.13 保留文件 4(001C)	11
6.14 保留文件 5(001D)	12
7 其他要求	12

前 言

GB/T 35070《停车场电子收费》分为 4 个部分：

——第 1 部分：CPU 卡数据格式和技术要求；

——第 2 部分：终端设备技术要求；

——第 3 部分：交易流程；

——第 4 部分：关键设备检测技术要求。

本部分为 GB/T 35070 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本部分起草单位：交通运输部公路科学研究院、北京速通科技有限公司、北京中交国通智能交通系统技术有限公司、中关村中交国通智能交通产业联盟、重庆畅停科技发展有限公司、重庆畅停智慧停车服务有限公司。

本部分主要起草人：王刚、刘鸿伟、张北海、梅新明、邓晓慧、周斌、杨蕴、梅乐翔、宋杰、王立岩、李全发、张春杰、宋森、鲁程、严萍。

停车场电子收费 第 1 部分： CPU 卡数据格式和技术要求

1 范围

GB/T 35070 的本部分规定了停车场电子收费系统的 CPU 卡技术要求、数据格式和其他要求。

本部分适用于停车场电子收费和车辆出入管理系统中采用非现金支付卡或通过专用短程通信协议自动支付的 CPU 卡的设计、制造、发行和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 16649.1 识别卡 带触点的集成电路卡 第 1 部分:物理特性

GB/T 20135 智能运输系统 电子收费 系统框架模型

GB/T 20851.4 电子收费 专用短程通信 第 4 部分:设备应用

GB/T 28422 电子收费 关键信息编码

GB/T 31442—2015 电子收费 CPU 卡数据格式和技术要求

JR/T 0025.1 中国金融集成电路(IC)卡规范 第 1 部分:电子钱包/电子存折应用卡片规范

JR/T 0025.2 中国金融集成电路(IC)卡规范 第 2 部分:电子钱包/电子存折应用规范

JR/T 0025.9 中国金融集成电路(IC)卡规范 第 9 部分:电子钱包扩展应用指南

ISO/IEC 10373-1 识别卡 试验方法 一般特性(Identification cards-Test methods-General characteristics tests)

ISO/IEC 14443(所有部分) 识别卡 非接触式集成电路卡 接近式卡(Identification cards—Contactless integrated circuit cards—Proximity cards)

3 术语和定义

GB/T 20135、GB/T 28422 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

明文 plaintext

未被加密的一组数据。

3.2

密文 ciphertext

对明文进行加密运算得到的结果。

3.3

密钥 key

控制加密转换操作的符号序列。

3.4

密钥文件 key file

CPU 卡中用于存放密钥的文件。

3.5

卡片主控密钥 card master control key

CPU 卡中用于控制 MF 下文件的创建、擦除权限及密钥装载、更新等权限的密钥。

3.6

卡片维护密钥 card maintenance key

CPU 卡中用于更新 MF 下部分文件时计算 MAC 所使用的密钥。

3.7

应用主控密钥 application master control key

CPU 卡中用于控制应用下文件的创建、擦除权限及密钥装载、更新等权限的密钥。

3.8

应用维护密钥 application maintenance key

CPU 卡中用于更新应用下部分文件时计算 MAC 所使用的密钥。

3.9

消费密钥 purchase key

CPU 卡中用于在消费交易过程中进行双向认证的密钥。

3.10

圈存密钥 load key

CPU 卡中用于在圈存交易过程中进行双向认证的密钥。

3.11

子密钥 subkey

主密钥经过分散后得到的密钥。

3.12

错误计数器 error counter

密钥中用于限制该密钥认证连续出错次数的一个属性。

3.13

文件标识符 file identifier

文件的唯一标识符号。

3.14

短文件标识符 short file identifier

文件的唯一短标识符,默认为文件标识符的后 5 位。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

bps:位每秒(bits per second)

COS:芯片操作系统(Chip Operating System)

CPU:中央处理单元(Central Processing Unit)

DES:数据加密标准(Data Encryption Standard)

ETC:电子不停车收费(Electronic Toll Collection)

IC:集成电路(Integrated Circuit)



MAC:报文鉴别码(Message Authentication Number)
 MF:主文件(Master File)
 MTC:人工半自动收费(Manual Toll Collection)
 PIN:个人密码(Personal Identification Number)
 PPS:协议和参数选择(Protocol and Parameters Selection)
 TAC:交易验证码(Transaction Authorization Cryptogram)
 3DES:三重数据加密标准(3 Data Encryption Standard)

5 技术要求

5.1 基本功能

CPU卡应具有以下功能:

- 具有COS;
- 接触界面支持T=0通信协议,非接触界面支持ISO/IEC 14443中的Type A通信协议;
- 支持一卡多应用,各应用之间相互独立;
- 支持多种文件类型,包括二进制文件,定长记录文件,变长记录文件,循环文件;
- 在通讯过程中支持多种安全保护机制(信息的机密性和完整性保护);
- 支持多种安全访问方式和权限(认证功能和口令保护);
- 支持DES、3DES、SM4算法;
- 支持电子钱包及其扩展应用;
- 支持文件标识符选择目录方式。

5.2 基本性能

CPU卡应满足如下性能要求:

- 存储容量不小于16 k字节;
- 接触界面支持多种通讯速率选择,默认通讯速率为9.6 kbps,支持通过PPS协商达到不小于57.6 kbps的通讯速率,非接触界面通讯速率不小于106 kbps;
- 加解密运算性能不低于DES协处理器的性能;
- 生成随机数的随机性指标符合国际通用硬件产生随机数标准要求。

5.3 物理特性

CPU卡物理特性应符合GB/T 16649.1和ISO/IEC 10373-1的规定。

5.4 环境条件适应性

CPU卡在以下环境中应能保持正常:

- 工作温度:一般要求 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (寒区 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+70\text{ }^{\circ}\text{C}$);
- 存储温度: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+85\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- 相对湿度:10%~95%。

5.5 电气特性

CPU卡电气特性要求如下:

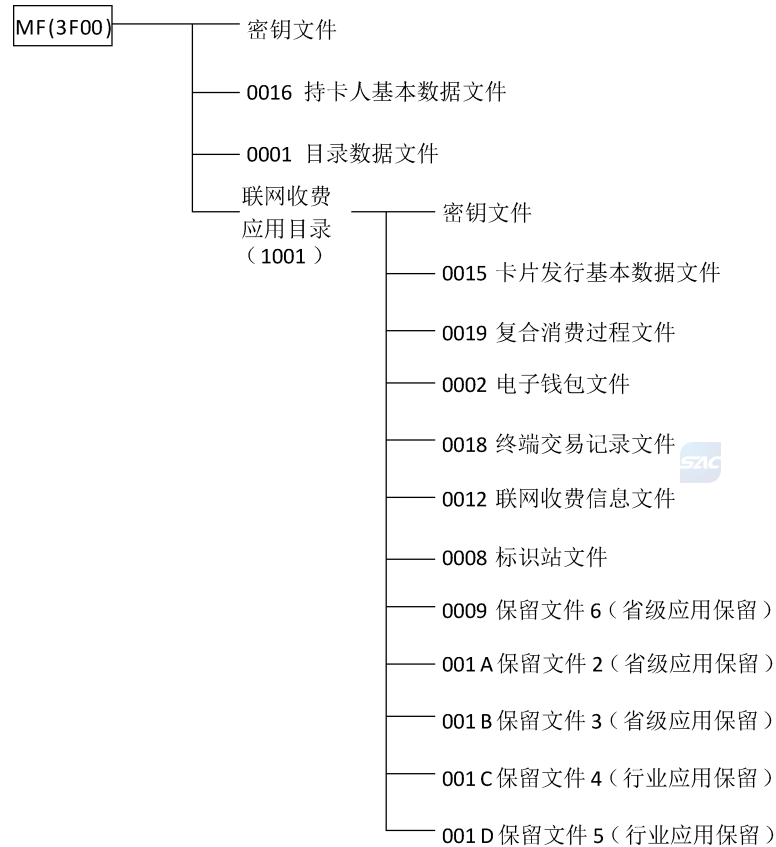
- 接触界面应能支持3 V或1.8 V工作电压;
- 接触界面支持的最高外部时钟频率应不小于7.5 MHz;

——非接触界面工作频率应在 13.56 MHz±7 kHz 范围内。

6 数据格式

6.1 文件结构及属性

CPU 卡文件结构及属性见图 1 和表 1。



注 1：联网收费应用目录下尚未定义的文件标识符，000A～000F(对应短文件标识符为 0A～0F)作为省级应用保留，其他文件标识符及短文件标识符作为行业应用保留。

注 2：MF 文件下尚未定义的应用目录文件标识符，1 002～100F 作为省级应用保留；其他应用目录文件标识符作为行业应用保留。

图 1 CPU 卡文件结构

表 1 CPU 卡文件属性定义

文件名称	文件类型	文件标识符	读权	写权	说明与要求
MF	主文件	3F00	建立权	MK _{MF}	厂商交货时已经建立
密钥文件	密钥文件	—	禁止	增加密钥权： MK _{MF}	通过卡片主控密钥 MK _{MF} 采用密文+MAC 方式写入密钥，密文和 MAC 的计算方法应符合 JR/T 0025.1
持卡人基本数据文件	二进制文件	0016	自由	DAMK _{MF}	写时使用卡片维护子密钥 DAMK _{MF} 进行线路保护(明文+MAC)，MAC 的计算方法应符合 JR/T 0025.1

表 1 (续)

文件名称	文件类型	文件标识符	读权	写权	说明与要求
目录数据文件	变长记录	0001	自由	DAMK _{MF}	写时使用卡片维护子密钥 DAMK _{MF} 进行线路保护(明文+ MAC),MAC 的计算方法应符合 JR/T 0025.1
联网收费应用目录	目录文件	1001	建立权 MK _{MF}	擦除权 MK _{MF}	卡片主控密钥 MK _{MF} 认证通过后可以建立和擦除文件
密钥文件	密钥文件	—	禁止	增加密钥权 MK _{DF01}	通过应用主控密钥 MK _{DF01} 采用密文+MAC 方式写入密钥
卡片发行基本数据文件	二进制文件	0015	自由	DAMK _{DF01}	写时使用应用维护子密钥 DAMK _{DF01} 进行线路保护(明文+ MAC)
复合消费过程文件	变长记录文件	0019	自由	DAMK _{DF01}	写时使用应用维护子密钥 DAMK _{DF01} 线路保护(明文+ MAC)或复合应用消费交易方式写
电子钱包文件	专用钱包	0002	自由	COS 维护	读写权限与状态寄存器无关;消费子密钥 DPK 认证后可进行扣款;圈存子密钥 DLK 认证后可充值
终端交易记录文件	循环文件	0018	PIN	不可写 COS 维护	PIN 验证通过后可读
联网收费信息文件	二进制文件	0012	自由	UK _{DF01}	外部认证 UK _{DF01} 通过后可以写,无线路保护
标识站文件	二进制文件	0008	自由	UK _{DF01}	外部认证 UK _{DF01} 通过后可以写,无线路保护
保留文件 6	二进制文件	0009	自由	自由	
保留文件 2	变长记录文件	001A	自由	DAMK _{DF01}	自由读,写时使用应用维护子密钥 DAMK _{DF01} 线路保护(明文+ MAC)或复合应用消费交易方式写
保留文件 3	变长记录文件	001B	自由	UK _{DF01}	外部认证 UK _{DF01} 通过后可以写,无线路保护
保留文件 4	二进制文件	001C	自由	UK _{DF01}	外部认证 UK _{DF01} 通过后可以写,无线路保护
保留文件 5	二进制文件	001D	自由	UK _{DF01}	外部认证 UK _{DF01} 通过后可以写,无线路保护
所有文件中的预留字节在初始化时应写为 0xFF。					

6.2 MF 下密钥文件

MF 下密钥文件信息见表 2。

表 2 MF 下密钥文件信息

密钥名称	密钥标识	密钥长度/字节	算法标识	错误计数器
卡片主控密钥 MK _{MF}	00	10 H	00	3
卡片维护子密钥 DAMK _{MF}	01	10 H	00	3

表 2 (续)

密钥名称	密钥标识	密钥长度/字节	算法标识	错误计数器
密钥使用规则如下： ——卡片主控密钥在自身的控制下更新(密文+MAC)； ——卡片主控密钥外部认证通过后，可在卡片 MF 下进行文件创建(创建持卡人基本数据文件、目录数据文件等)，并可以对 MF 下密钥文件进行更新； ——卡片维护子密钥在卡片主控密钥线路保护控制下装载、更新； ——卡片维护子密钥用于 MF 区域的应用数据(持卡人基本数据文件)维护，持卡人数据文件在卡片维护子密钥的安全报文方式下(线路保护)写； ——算法标识用于规定该密钥所对应的算法，算法标识为 00 表示 3DES 算法； ——密钥认证连续错误次数达到错误计数器设定的值时，该密钥被锁定。				

6.3 联网收费应用目录下密钥文件

联网收费应用目录下密钥文件信息见表 3。

表 3 联网收费应用目录下密钥文件信息

密钥名称	密钥标识	密钥长度/字节	算法标识	错误计数器
应用主控密钥 MK_DF01	00	10H	00	3
应用维护子密钥 AMK_DF01	01	10H	00	3
内部认证子密钥 IK_DF01	00	10H	00	—
外部认证子密钥 UK_DF01	01	10H	00	3
消费子密钥 1 DPK1	01	10H	00	—
消费子密钥 2 DPK2	02	10H	00	—
圈存子密钥 1 DLK1	01	10H	00	—
圈存子密钥 2 DLK2	02	10H	00	—
TAC 子密钥 DTK	00	10H	00	—
应用 PIN	00	06H	—	3
应用 PIN 解锁子密钥 DPUK_DF01	00	10H	00	3
应用 PIN 重装子密钥 DRPK_DF01	01	10H	00	3
密钥使用规则如下： ——应用主控密钥在卡片主控密钥的线路保护控制下装载(密文+MAC)； ——应用主控密钥在自身的控制下更新(密文+MAC)； ——本密钥文件下其他密钥在应用主控密钥的线路保护控制下装载、更新(密文+MAC)； ——应用主控密钥外部认证通过后，可以在 DF01 目录下进行文件创建(密钥文件、卡片发行基本数据文件、联网收费信息文件、钱包文件、终端交易记录文件、保留文件等)； ——应用维护子密钥用于 DF01 区域的应用数据维护； ——内部认证子密钥用于终端设备验证卡片的合法性； ——外部认证子密钥认证通过后可对 DF01 下的联网收费信息文件、保留文件等进行更新； ——消费子密钥用于扣款认证操作，圈存子密钥用于充值认证操作，TAC 子密钥用于交易成功后产生 TAC 交易认证码； ——应用 PIN 为个人口令密钥，用于钱包充值及读取终端交易记录，应用 PIN 统一设为 ASCII 码“123456”； ——算法标识用于规定该密钥所对应的算法，算法标识为 00 表示 3DES 算法； ——密钥认证连续错误次数达到错误计数器设定的值时，该密钥被锁定。				

6.4 持卡人基本数据文件(0016)

持卡人基本数据文件的长度为 55 字节,数据定义见表 4。

表 4 持卡人基本数据文件数据定义

字节序号	数据	长度/字节	说明与要求
1	持卡人身份标识	1	发卡方自定义
2	本系统职工标识	1	发卡方自定义
3~22	持卡人姓名	20	编码见 GB/T 2312
23~54	持卡人证件号码	32	—
55	持卡人证件类型	1	见 GB/T 31442—2015 表 A.1

6.5 卡片发行基本数据文件(0015)

卡片发行基本数据文件的长度为 50 字节,数据定义见表 5。

表 5 卡片发行基本数据文件数据定义

字节序号	数据	长度/字节	说明与要求
1~8	发卡方标识	8	见 GB/T 28422
9	卡片类型	1	见 GB/T 31442—2015 表 A.1
10	卡片版本号	1	记录发行版本号,升级用
11~12	卡片网络编号	2	见 GB/T 28422
13~20	CPU 卡片内部编号	8	见 GB/T 28422
21~24	启用日期	4	格式:YYYYMMDD ^a
25~28	到期日期	4	格式:YYYYMMDD
29~40	车牌号码	12	见 GB/T 31442—2015 表 A.1
41	用户类型	1	见 GB/T 20851.4
42	车牌颜色	1	0x00-蓝色;0x01-黄色;0x02-黑色;0x03-白色;0x04-小型新能源汽车号牌颜色;0x05-大型新能源汽车号牌颜色;0x06~0xFF 保留
43	车型	1	编码方式见 GB/T 31442—2015 表 A.1
44~46	预留	3	行业应用保留
47~50	预留	4	省内自定义应用
^a YYYY 为年;MM 为月;DD 为日。			

6.6 复合消费过程文件(0019)

复合消费过程文件的长度为 576 字节,数据定义见表 6。

表 6 复合消费过程文件数据定义

字节序号	数据	长度/字节	说明与要求
1	复合应用类型标识符	1	指定为固定值 0xAA, 收费公路 ETC 专用记录(43 字节)
2	记录长度	1	固定值 0x29
3	应用锁定标志	1	0x00: 未锁定; 0x01: 已锁定; 其他值: 保留
4~5	入/出口收费路网号	2	见 GB/T 31442—2015 表 A.1
6~7	入/出口收费站号	2	见 GB/T 31442—2015 表 A.1
8	入/出口收费车道号	1	见 GB/T 31442—2015 表 A.1
9~12	入/出口时间	4	UNIX 时间*
13	车型	1	见 GB/T 31442—2015 表 A.1
14	入出口状态	1	见 GB/T 31442—2015 表 A.1
15~23	预留	9	—
24~26	收费员工号	3	二进制方式存放入口员工号后六位
27	入/出口班次	1	MTC 车道收费班次
28~39	车牌号码	12	见 GB/T 31442—2015 表 A.1
40~43	预留	4	收费公路 ETC 预留
44	复合应用类型标识符	1	指定为固定值 0xB1, 停车场应用过程记录(43 字节)
45	记录长度	1	0x29
46	应用锁定标志	1	0x00: 未锁定; 0x01: 已锁定; 其他值: 保留
47~50	停车场编号	4	—
51	停车场入/出口编号	1	—
52~55	入/出口时间	4	UNIX 时间
56	保留	1	—
57	入出口状态	1	0x11-计时收费停车场 MTC 入口; 0x12-计时收费停车场 MTC 出口; 0x13-计时收费停车场 ETC 入口; 0x14-计时收费停车场 ETC 出口; 0x15-计次收费停车场 MTC; 0x16-计次收费停车场 ETC
58~66	保留	9	—
67~69	收费员工号	3	二进制方式存放入口员工号后六位
70	保留	1	—
71~82	车牌号码	12	应用可根据需要决定是否写入车牌号
83~86	保留	4	—
87	复合应用类型标识符	1	指定为固定值 0xB2, 预留应用记录 2(43 字节)
88	记录长度	1	0x29
89	应用锁定标志	1	0x00: 未锁定; 0x01: 已锁定; 其他值: 保留
90~129	记录内容	40	—
130	复合应用类型标识符	1	指定为固定值 0xB3, 预留应用记录 3(43 字节)

表 6 (续)

字节序号	数据	长度/字节	说明与要求
131	记录长度	1	0x29
132	应用锁定标志	1	0x00: 未锁定; 0x01: 已锁定; 其他值: 保留
133~172	记录内容	40	—
173	复合应用类型标识符	1	指定为固定值 0xB4, 预留应用记录 4(43 字节)
174	记录长度	1	0x29
175	应用锁定标志	1	0x00: 未锁定; 0x01: 已锁定; 其他值: 保留
176~215	记录内容	40	—
216	复合应用类型标识符	1	指定为固定值 0xB5, 预留应用记录 5(43 字节)
217	记录长度	1	0x29
218	应用锁定标志	1	0x00: 未锁定; 0x01: 已锁定; 其他值: 保留
219~258	记录内容	40	—
259	复合应用类型标识符	1	指定为固定值 0xC1, 预留应用记录 6(63 字节)
260	记录长度	1	0x3D
261	应用锁定标志	1	0x00: 未锁定; 0x01: 已锁定; 其他值: 保留
262~321	记录内容	60	—
322	复合应用类型标识符	1	指定为固定值 0xC2, 预留应用记录 7(63 字节)
323	记录长度	1	0x3D
324	应用锁定标志	1	0x00: 未锁定; 0x01: 已锁定; 其他值: 保留
325~384	记录内容	60	—
385	复合应用类型标识符	1	指定为固定值 0xD1, 预留应用记录 8(96 字节)
386	记录长度	1	0x5E
387	应用锁定标志	1	0x00: 未锁定; 0x01: 已锁定; 其他值: 保留
388~480	记录内容	93	—
481	复合应用类型标识符	1	指定为固定值 0xD2, 预留应用记录 9(96 字节)
482	记录长度	1	0x5E
483	应用锁定标志	1	0x00: 未锁定; 0x01: 已锁定; 其他值: 保留
484~576	记录内容	93	—
^a UNIX 时间是 UNIX 或类 UNIX 系统使用的时间表示方式, 从格林威治标准时间 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒起至现在的总秒数, 不包括闰秒。			

6.7 电子钱包文件(0002)

电子钱包文件数据格式由 COS 自定义, 电子钱包金额的长度定义为 4 字节。所有记账卡的电子钱包文件在初始化时应将电子钱包的金额预置为 0xFFFFFFFF。

6.8 终端交易记录文件(0018)

终端交易记录文件的记录长度为 23 字节,记录条数为不小于 50 条,数据定义见表 7。

表 7 终端交易记录文件数据定义

字节序号	数据	长度/字节	说明与要求
1~2	联机/脱机交易序号	2	CPU 卡内产生的交易流水号
3~5	透支限额	3	—
6~9	交易金额	4	—
10	交易类型标识	1	—
11~16	终端机编号	6	通过网络标识的终端机唯一编码
17~20	交易日期	4	格式:YYYYMMDD
21~23	交易时间	3	格式:HHMMSS ^a
^a HH 为时;MM 为分;SS 为秒。			

6.9 联网收费信息文件(0012)

联网收费信息文件的长度为 40 字节,数据定义见表 8。

表 8 联网收费信息文件数据定义

字节序号	数据	长度/字节	说明与要求
1~2	入口收费路网号	2	—
3~4	入口收费站号	2	—
5	入口收费车道号	1	—
6~9	入口时间	4	UNIX 时间
10	车型	1	—
11	出入口状态	1	—
12~20	标识站	9	—
21~23	收费员工号	3	—
24	入口班次	1	—
25~36	车牌号码	12	—
37~40	预留	4	—

6.10 标识站应用文件(0008)

标识站文件的长度为 128 字节,数据定义见表 9。

表 9 标识站应用文件的数据定义

字节序号	数据	长度/字节	说明与要求
1~128	保留	128	保留的应用扩展数据单元

6.11 保留文件 6(0009)

保留文件 6 的长度为 512 字节,数据定义见表 10。

表 10 保留文件 6 的数据定义

字节序号	数据	长度/字节	说明与要求
1~512	保留	512	保留的应用扩展数据单元

6.12 保留文件 2(001A)和保留文件 3 (001B)

保留文件 2 的长度为 1 024 字节,数据定义见表 11,其中:

- 为每个省级行政区分配一条长度为 30 字节的记录,第一字节为省级行政区划代码,行政区划代码的编码应符合 GB/T 2260;
- 1 021 字节~1 024 字节为预留。

保留文件 3 与保留文件 2 数据格式相同。

表 11 保留文件 2 和保留文件 3 的数据定义

字节序号	数据	长度/字节	说明与要求
1	复合应用类型标识符	1	北京市,行政区划代码:“11”
2	记录长度	1	—
3	应用锁定标志	1	—
4~30	记录内容	27	—
31	复合应用类型标识符	1	天津市,行政区划代码:“12”
32	记录长度	1	—
33	应用锁定标志	1	—
34~60	记录内容	27	—
.....			
991	复合应用类型标识符	1	澳门特别行政区,行政区划代码:“82”
992	记录长度	1	—
993	应用锁定标志	1	—
994~1 020	记录内容	27	—
1 021~1 024	预留	4	—

6.13 保留文件 4(001C)

保留文件 4 的长度为 255 字节,数据定义见表 12。

表 12 保留文件 4 的数据定义

字节序号	数据	长度/字节	说明与要求
1~255	保留	255	保留的应用扩展数据单元

6.14 保留文件 5(001D)

保留文件 5 的长度为 255 字节,数据定义见表 13。

表 13 保留文件 5 的数据定义

字节序号	数据	长度/字节	说明与要求
1~255	保留	255	保留的应用扩展数据单元

7 其他要求

CPU 卡的命令集和安全机制应符合 GB/T 31442—2015、JR/T 0025.1、JR/T 0025.2 和 JR/T 0025.9 的有关规定。关键信息编码应符合 GB/T 28422 的有关规定。

